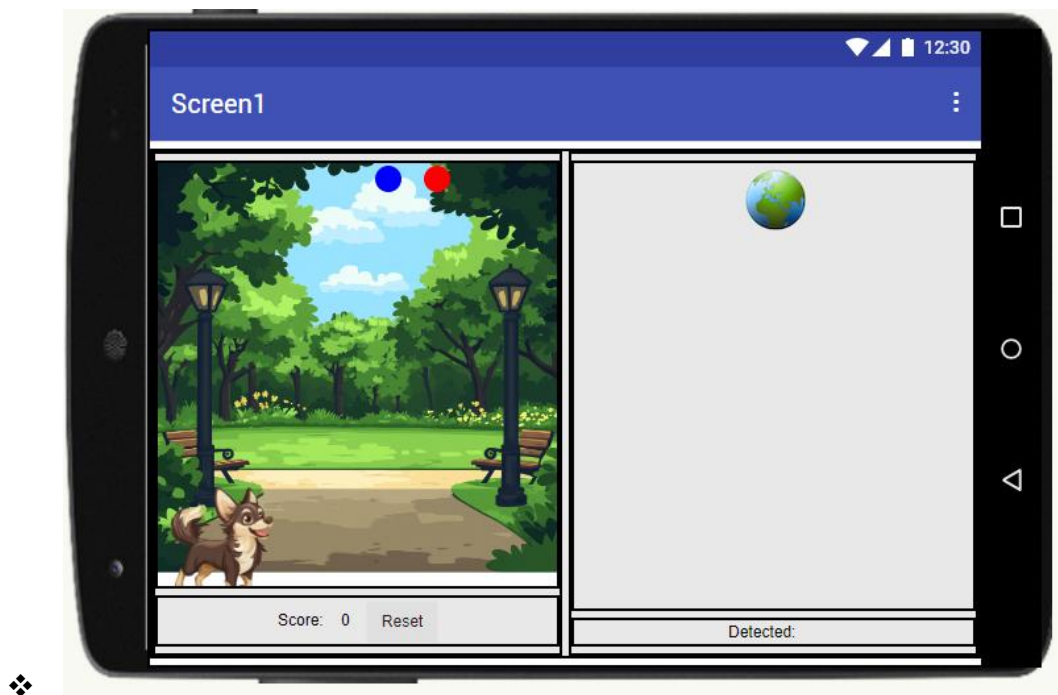


第七章 - 建立捕捉與閃避遊戲與圖像識別

目標

在接下來的課程中，您將創建一個捕捉與閃避遊戲，具有以下功能：

- ❖ 當遊戲開始時，攝影機將啟動並開始分類預先定義的手勢。
- ❖ 使用者將能夠通過不同的手勢控制狗的左右移動。狗的移動僅能透過手勢進行。
- ❖ 將有兩個手勢：向左移動、向右移動。
- ❖ 紅色和藍色的球將隨機從上方移動到下方。
- ❖ 捕捉藍色球則加 1 分。捕捉紅色球則減 1 分。
- ❖ 按下重置按鈕以重置分數。



技術 1：圖像識別 (Image Recognition)

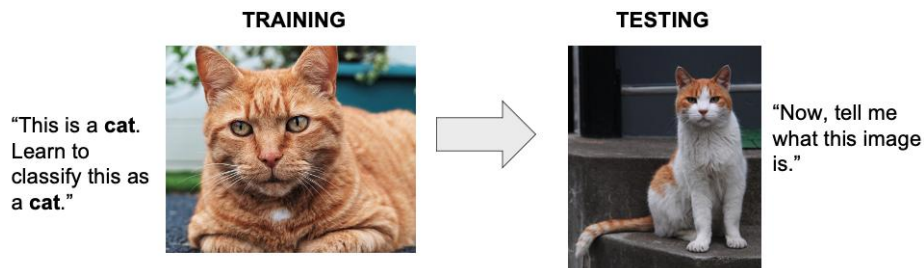
什麼是圖像識別？

- ❖ 圖像識別是將圖片與特定的字詞或類別匹配的過程。
- ❖ 我們在日常生活中自然地透過眼睛和大腦來進行這種分類。



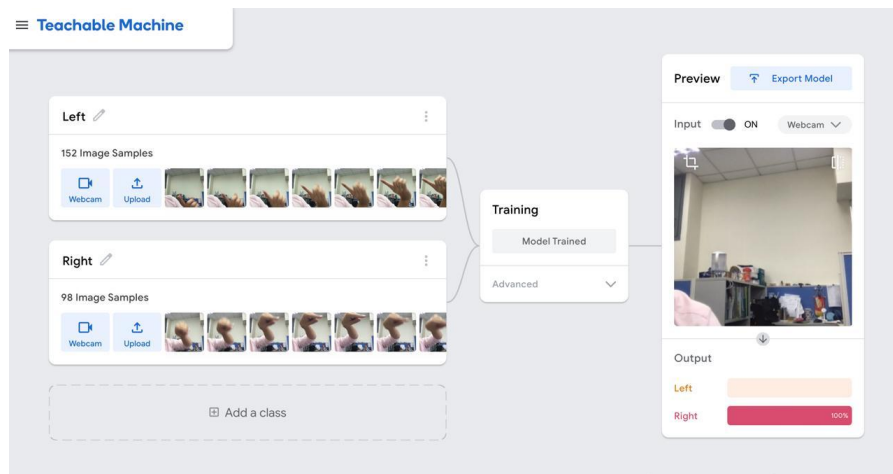
圖像識別與機器學習 (Machine Learning)

- ❖ 但機器在這方面不如我們的大腦。
- ❖ 例如，我們能夠辨識兩張不同的貓的圖片，但機器較難做到這一點。
- ❖ 因為圖片中有許多因素需要考慮，機器需要學習，像我們一樣，才能正確地進行分類。
- ❖ 它們使用一種稱為機器學習的方法，這幫助它們通過大量圖片來改進圖像識別的準確性。



任務 1

1. 為了分類手勢，我們使用的 Teachable Machine 網站：
<https://teachablemachine.withgoogle.com>
2. 使用網站訓練模型，並設置兩個特定標籤。
_____, _____
3. 對訓練好的模型進行充分測試，以確保其準確性。



4. 上傳您的模型並記下可分享的連結。

Upload my model

Your sharable link:

https://teachablemachine.withgoogle.com/models/l0_t1RPqG/

Copy

技術 2：App Inventor 中使用 Teachable Machine

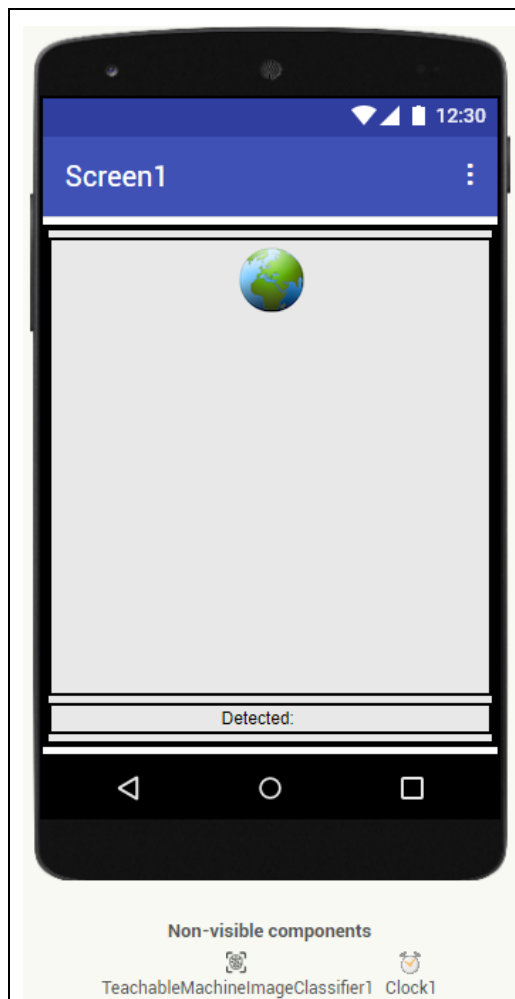
任務 2

開始在 App Inventor 中創建一個新項目，並命名為 "CatchDodgeGame_3EXX"。

1. 從 Teams 下載擴展程式 TeachableMachineImageClassifier (TMIC)。



2. 將下載的擴展程式和訓練好的模型上傳到您創建的項目中。
3. 調整項目的佈局以匹配提供的範例。



使用的組件：

Screen1

1. VerticalArrangement
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. TeachableMachineImageClassifier
7. _____

4. 配置每個組件的名稱及屬性 (Properties)。

組件	名稱	屬性
1. VerticalArrangement	N/A	Width: _____ Height: _____
2.	N/A	
3.	N/A	Width: _____
4.	N/A	Text: _____
5.		Text: _____
6. TeachableMachineImageClassifier		UrlModel: _____ WebView: _____
7.	N/A	TimerEnabled: _____ TimerInterval: _____

任務 3

每秒指示 TMIC 執行分類任務。

When _____ . _____

Do

任務 4

TMIC 完成分類後，顯示結果於指定標籤上，顯示最高得分的標籤。

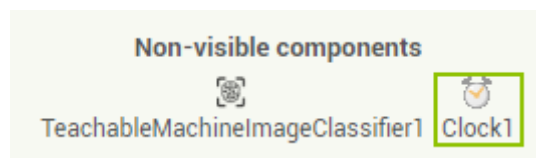
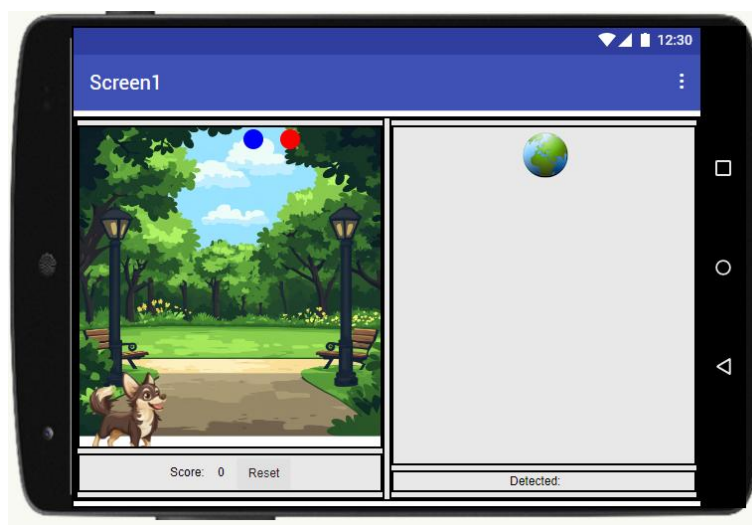
When _____ . _____

Do

任務：捕捉與閃避遊戲

任務 5

- ❖ 創建帶有以下組件的佈局。
- ❖ 將所有組件重新命名為有意義的名稱。



- 將以下組件插入到項目的佈局中，以匹配提供的範例，並配置每個組件的屬性。

組件	屬性
Screen1 <u>HorizontalArrangement</u> <u>VerticalArrangement</u> _____ _____ _____ _____ <u>HorizontalArrangement</u> _____ _____ _____ <Mission 2 of Lesson 1>	

任務 6：

當遊戲開始時，紅球和藍球將隨機掉落。狗將放置在螢幕底部，並最初向右移動。

When _____ . _____

Do

任務 7：

紅球和藍球將在到達邊緣時再次出現在頂部。

When _____ . _____

Do

任務 8：

與藍球碰撞會使您的分數增加 1，並使其重新出現在頂部，而與紅球碰撞則會使分數減少 1，並使其也重新出現在頂部。

When _____ . _____

Do

<Mission 5 of Lesson 1>

If

then

任務 9：

重寫第 1 課任務 4 的代碼。根據 TMIC 偵測到的左或右改變狗的方向。

When _____ . _____

Do